

摘要：

核心原因有三：零部件国产化（谐波减速器从万元降至千元级）、供应链密度优势（长三角三小时高铁圈内集聚全产业链，协作摩擦成本极低）、标准化规模效应（零部件从定制件变标准品，累计产量每翻番成本降15%-20%）。预计2027-2028年，机器人售价将跌破工人年薪，触发制造业替代临界点。

上篇文章（人形机器人跌到9998元：大规模使用才刚开始）提到，人形机器人一年之内从近百万跌到了9998元。

这个价格一方面因为有太多人形机器人企业进来，玩的企业多了，都要跟着头部的宇树往前走，那就拿出做新能源汽车的策略，价格战。

价格崩盘的三个直接原因：供应链全盘复用、国产化率冲上90%、战略性工程降级。

这三条解释了一台机器人为什么能便宜，但只解释了前半段。

后半段的问题更有意思：这套降价逻辑如果继续往下走，什么时候走出一台能三班倒干活、价格低于人工成本的机器人？走到那一步以后，全球制造业会发生什么？

01 成本到底贵在哪：关节占了半壁江山

● 从宇树的拆解开始

先看一台人形机器人最贵的部件是什么。**答案是关节。**

以特斯拉Optimus为例，整机26个关节，14个用谐波减速器，12个用行星减速器。关节模组（旋转加线性）合计占到整机成本的约一半。

光减速器这一项，又吃掉30%到40%。无框力矩电机和行星滚珠丝杠分别占16%和19%。核心零部件加起来，占了整机成本的六到七成。

人形机器人降本的主战场不在总装线上，在减速器、电机和丝杠的产线上。

宇树G1被拆解以后，整机物料成本4.16万元，核心关节2.75万元。**这个价格是怎么做到的？**

谐波减速器从之前的上万元一颗，被绿的谐波和双环传动压到了千元级别。空心杯电机从几千元一颗，被鸣志电器和江苏雷利拉到了千元以下。单个零件降一个数量级，整机就能降一个数量级。

特斯拉用美国供应链做Optimus，物料成本13.1万美元。同样的设计，换上中国供应链，成本降到4.6万美元。差了三倍。这是整条供应链上的每一颗零件都在便宜。

● 为什么中国机器人产业链成熟这么快，是周围什么都有

聊到中国制造的价格优势，常见的刻板印象是“人工便宜”。人形机器人这个行业刚好反过来了。电机、减速器和传感器制造本身的自动化程度极高，人工成本在整机中的占比已经很小。

真正的优势是，中国有一个全球独一无二的供应链密度。

一台人形机器人需要的核心零部件，减速器去浙江找双环传动，电机去苏州找汇川技术，传感器去安徽找柯力传感，电芯去宁德或坪山找比亚迪，AI算力芯片去找地平线或黑芝麻。所有这些企业都在一个三小时高铁圈里。

设计团队周五想测试一颗新的减速器，周一快递就到了。这就是长三角拥有超过130家人形机器人相关企业的底层逻辑。

深圳一个城市就有93家。整个产业链网络在地理上被压缩到了极小的半径内，企业之间的协作和信息传递几乎没有摩擦成本。

海外厂商做一个零部件的定制，跨国邮件来回谈三个月，付了模具费再等三个月。

国内厂商开车去隔壁城市，下午坐下谈，晚上带样品回公司上测试台。

这个密度带来的降本效应，比任何单一技术突破都更持续。

2025年第三方关节模组出货量已经突破28万台，零部件的规模化比整机来得更早。当关节模组先成了标准品、规模品，再往整机里装的时候，成本已经预先降过一轮了。



● 从"手搓"到"标准件"：协作网络在催生标准化

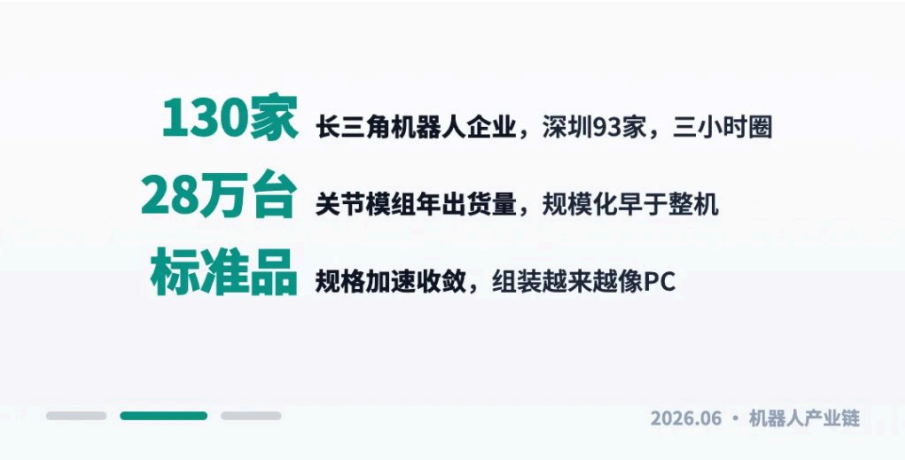
上一阶段产业最大的变化，是零部件从定制件变成了标准品。减速器以前没有统一规格，每家整机厂自己画图、自己去谈供应商做非标定制。单件成本极高，良率还控制不住。

近两年，谐波减速器的规格开始收敛到几个主流型号，行星减速器的接口逐步统一。国产供应商具备了批量化生产的条件以后，单件成本自然就下来了。

这就是中国企业协作的底层逻辑，这么多家企业在一个紧凑的产业网络里互相供货、互相验证、互相倒逼规格收敛。谁提的规格方案被更多下游整机厂接受，谁的零部件就具备了先发标准化优势。

这种自发形成的标准化，速度比行业协会牵头开会写白皮书快得多。当电机、减速器和传感器的规格逐步收敛到几个品类以后，整机组装将越来越像PC组装。

深圳华强北的柜台今天卖电脑配件，三年后可能就卖机器人关节。到了那个阶段，做成一个机器人品牌的难度不在硬件端了，在软件和AI算法端。



把降本速度用数字框一下，制造行业经验法则是：**机器人累计产量每翻一番，成本下降15%到20%。**

2025年全球人形机器人出货约1.8万台。2026年预计10到20万台。从1.8万到3.6万翻第一番，到7.2万翻第二番，到14.4万翻第三番。三番翻完，成本在现有基础上已经打掉了四到五成。

一台现在卖8.5万元的宇树G1，按学习曲线往下走，三番产量翻完以后，售价可能落在4万元以内。



从1.8万台到14.4万台，按目前的扩产节奏，可能在2027到2028年之间跨过。届时一台一天能稳定工作8小时、负载10公斤以上的机器人，物料成本将低于中国制造业工人一年的工资。

这是一个重要的商业临界点。过了这个点，工厂引进机器人的决策就不再是“战略布局”和“政策补贴”，而是纯粹的财务计算：**一年回本，往后全是净赚。**

特斯拉的BOM对比数字已经摆在那里：**13.1万美国对4.6万美国**。这个三倍的差距不是单点的，是全产业链的。

中国供应链在电机、减速器、传感器、电池这四项核心部件上，每一项都便宜一半以上。

全球制造业接下来的走向可能会分成两条线。



◎ 第一条线，依赖中国供应链的全球品牌。

特斯拉、Figure、1X这些公司，最终会发现自己的价格竞争力在很大程度上取决于能从中国供应链里采购多少零部件。完全脱离中国搞供应链，成本结构直接翻近三倍。

◎ 第二条线，纯中国品牌的全球化。

当一台能三班倒干活的机器人出厂价做到一个工人一年的工资，全球任何一个劳动力成本高于中国的制造业国家，采购中国机器人的财务逻辑是无解的。

关税能挡一阵，挡不住长期。因为机器人替代的不只是流水线上的手，是整个单元的劳动力成本结构。

小结

2030年全球出货接近500万台。中国在2025年已经占了全球产量的90%。这个比例随着标准化和规模化的加速，短期内很难被稀释。机器人正在成为继新能源汽车和光伏之后，中国产业链向全球输出的第三个超级品类。

本文来源：[芝能汽车](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

70 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论